

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Taller de Sistemas Embebidos
Prof. Dr. Ing. Johan Carvajal Godínez
II Semestre 2026
Valor: 15%

I Proyecto:

Sistema operativo a la medida para un sistema de control de acceso con el marco de trabajo de Yocto Project y GStreamer

GStreamer es un marco de trabajo de código abierto para la construcción de aplicaciones multimedia, basado en la composición de tuberías (pipelines) de procesamiento a partir de elementos reutilizables. Cada elemento realiza una función específica —capturar de una cámara, convertir un formato, comprimir, empaquetar para la red o escribir a disco— y el marco de trabajo se encarga de negociar los formatos entre etapas, sincronizar los flujos con un reloj común y distribuir el trabajo entre hilos. Es la base multimedia de una gran cantidad de sistemas embebidos de Linux, desde cámaras de vigilancia hasta equipos de videoconferencia y sistemas de infoentretenimiento.

Las características principales de GStreamer incluyen:

Arquitectura de grafo: la aplicación se describe como un grafo dirigido de elementos conectados, reconfigurable en tiempo de ejecución sin reescribir el programa.

Negociación automática de formatos: cada enlace entre elementos acuerda el formato de datos que transporta, de modo que un cambio de cámara o de códec se resuelve cambiando un elemento del grafo.

Ecosistema de plugins: cientos de elementos organizados en conjuntos según su calidad y licencia, que permiten seleccionar exactamente lo que la aplicación necesita e incluir solo eso en la imagen del sistema.

[codecs en el SoC](#)

Aceleración por hardware: soporte para codificadores y decodificadores del sistema en chip a través de interfaces estándar del kernel de Linux, como V4L2, lo que permite comprimir video sin consumir el procesador principal.

Herramientas de prototipado y diagnóstico: utilidades de consola para construir, inspeccionar y depurar tuberías antes de escribir una sola línea de código de aplicación.

Además, GStreamer se puede apoyar en otras bibliotecas como libcamera, para el acceso a las cámaras de Raspberry Pi, y en los enlaces de Python, para implementar aplicaciones que tomen ventaja de las características operativas del hardware.

La presente asignación tiene como meta el desarrollo e implementación de una imagen de Linux a la medida con Yocto Project para que pueda soportar una aplicación pre desarrollada con el marco de trabajo de GStreamer, y que se pueda ejecutar en una Raspberry Pi 4 a partir de una imagen mínima/base de Yocto Project.

Para ello se plantean tres objetivos específicos:

1. Diseñar con el lenguaje de programación Python un conjunto de subrutinas por medio del marco de trabajo GStreamer que permita implementar un sistema de control de acceso: captura de video de una cámara ubicada en el punto de entrada, retención de evidencia en disco, transmisión en vivo hacia un puesto de vigilancia y accionamiento de una salida eléctrica de apertura ante un evento de identificación. LED
2. Sintetizar una imagen de Linux a la medida para la aplicación, usando para ello el flujo de trabajo de Yocto Project a partir de una imagen mínima/base.
3. Demostrar la correcta operación de la imagen de Linux implementada sobre una Raspberry Pi 4 con cámara conectada.

Metodología de trabajo

Para el desarrollo de la asignación cada estudiante deberá:

1. Estudiar y documentar el flujo de trabajo con Yocto Project.
2. Investigar el flujo de trabajo con el marco de trabajo de GStreamer y sus características.
3. Desarrollar y documentar los casos de uso de la aplicación propuesta mediante scripts de Python que se ejecuten en el host machine del proyecto.
4. Sintetizar un conjunto de requerimientos de diseño del sistema según la normativa vista en el curso.
5. Diseñar los flujos de procesamiento multimedia utilizando tuberías prototipadas con GStreamer por medio de la consola (gst-launch-1.0).
6. Implementar los flujos de procesamiento con lenguaje Python para su ejecución en una computadora personal.
7. Identificar las dependencias de software a nivel de sistema operativo: pila de cámara, plugins de GStreamer requeridos, codificador de video por hardware y acceso a las entradas y salidas de propósito general. [gpio](#)
8. Consolidar las recetas requeridas para incluir las dependencias en el flujo de trabajo de Yocto Project a partir de una imagen mínima.
9. Sintetizar una imagen de Linux para un target Raspberry Pi 4 con la aplicación seleccionada siguiendo el flujo de trabajo de Yocto Project y la capa de soporte de la placa (BSP).
10. Instalar la imagen generada en una tarjeta microSD y ponerla en operación sobre una Raspberry Pi 4 con su cámara.
11. Preparar un documento que describa paso a paso el procedimiento para la generación e instalación de dicha imagen.
12. Preparar una demostración presencial con los casos de uso propuestos para su aplicación.
13. Documentar el proceso seguido por medio de una bitácora individual de trabajo.

Entregables y evaluación:

Los entregables se evaluarán por medio de rúbricas que se harán llegar por anticipado para que consideren los aspectos a desarrollar. Para la evaluación del proyecto se debe entregar:

1. Bitácora individual de trabajo.
2. Documento tutorial paso a paso del proceso de síntesis e instalación del sistema operativo creado con Yocto Project.
3. Presentar una demostración presencial del sistema funcionando sobre una Raspberry Pi 4.

La fecha de entrega y revisión es el 28 de setiembre de 2026 antes del mediodía. El proyecto es en los equipos que Uds. ya definieron.

Para la revisión final deben indicar el nivel de uso de inteligencia artificial en el desarrollo del proyecto, así como los modelos empleados.

Referencias:

Página de Yocto Project: <https://www.yoctoproject.org/>

Página de GStreamer: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

Documentación de la capa meta-raspberrypi: <https://meta-raspberrypi.readthedocs.io/>

Documentación de la cámara de Raspberry Pi:
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html

Página de libcamera: <https://libcamera.org/>